提高组模拟赛

第 08 套

提高组

题目名称	种树	吉祥	黑白	网格
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	tree	luck	bandw	grid
可执行文件名	tree	luck	bandw	grid
输入文件名	tree.in	luck.in	bandw.in	grid.in
输出文件名	tree.out	luck.out	bandw.out	grid.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	0.5 秒	1 秒
内存限制	256 MiB	256 MiB	64 MiB	256 MiB
测试点数目	10	10	15	11
测试点是否等分	是（每点 10 分）	是（每点 10 分）	否（分组捆绑）	否（分组捆绑）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	tree.cpp	luck.cpp	bandw.cpp	grid.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 黑白、网格按数据范围表分组捆绑，每组全部通过才得分。其余题目各点独立计分。所有题目采用全文比较评测。

种树（tree）

【题目描述】

落落计划在一条长度为 n 的道路旁种植一排树，路的位置编号从 1 到 n。

在接下来的 m 次操作中，落落会选择一个区间 $[l,r]$，并在该区间内的每个位置种植树木。具体来说，在位置 i $(l \le i \le r)$ 种植的树木数量为 $i-l+1$ 棵树。

经过所有操作后，您需要告诉落落每个位置上种植了多少棵树。

【输入格式】

输入的第一行包含两个正整数 n,m，分别表示道路的长度和种树操作的次数。

接下来的 m 行，每行包含两个正整数 l_i,r_i $(1 \le l_i \le r_i \le n)$，表示每次种树的区间。

【输出格式】

请输出一行包含 n 个整数，表示道路上每个位置处种植的树木数量。

【样例 1 输入】

```
6 2
1 6
3 6
```

【样例 1 输出】

```
1 2 4 6 8 10
```

【样例 2 输入】

```
5 2
2 4
1 3
```

【样例 2 输出】

```
1 3 5 3 0
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
3	**tree3.in**、**tree3.ans**

【数据范围】

对于 30% 的数据，保证 $n \le 10^3, m \le 10^3$ 。

对于 70% 的数据，保证 $n \le 10^4, m \le 10^4$ 。

对于 100% 的数据，保证 $n \le 2 \times 10^5, m \le 2 \times 10^5$ 。

吉祥（luck）

【题目描述】

在我国传统文化中，数字“八”象征着吉祥与好运，因此这个数字在许多场合中都受到特别的重视。落落深受这一文化影响，非常喜爱数字“八”，也很喜欢一些带“八”的成语，如八面来财、八仙护佑、八斗之才等。

数组中数字“八”在也具有特殊意义。具体来说，如果一个区间 $[l,r]$ 内恰好包含了八个互不相同的数字，那么我们称这个区间为一个“吉祥区间”。

落落非常喜爱“吉祥区间”，他想知道，对于某个给定的区间 $[l,r]$，最多能够划分出多少个互不相交的子区间，满足“吉祥区间”的条件。

【输入格式】

第一行包含两个正整数 n,m ，表示数组长度和操作的总次数。

第二行包含 n 个整数 a_i ，表示数组的每个数字。

接下来 m 行，每行表示一次查询操作，则包含两个正整数 l,r $(1 \le l \le r \le n)$ ，表示查询的区间。

【输出格式】

对于每次查询操作，输出一个整数，表示在给定区间 $[l,r]$ 内，最多能够划分出多少个互不相交的子区间，满足“吉祥区间”的条件。

【样例 1 输入】

```
18 8
1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 88 88
1 7
1 8
2 9
2 15
2 16
2 17
1 16
2 18
```

【样例 1 输出】

```
0
1
0
0
1
1
2
1
```

【样例 1 解释】

对于第三组查询，给定的区间 $[2,9]$ 最多只能包含 7 个互不相同的数字，因此无法满足“吉祥区间”条件。

对于第七组询问，给定的区间可以划分为两个互不相交的子区间：$[1,8]$ 和 $[9,16]$，各包含八个互不相同的数字。每个子区间都恰好包含 8 个互不相同的数字，因此能够满足“吉祥区间”条件。

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**luck2.in**、**luck2.ans**

【数据范围】

对于 30% 的数据，保证 $n \le 10^3, m \le 10^3, |a_i| \le 10^2$ 。

对于 70% 的数据，保证 $n \le 10^4, m \le 10^4, |a_i| \le 10^4$ 。

对于 100% 的数据，保证 $n \le 2 \times 10^5, m \le 2 \times 10^5, |a_i| \le 10^9$ 。

黑白（bandw）

【题目描述】

Shiro 与 Kuro 最近喜欢上了一种正整数，他们把这种正整数称作“黑白交替整数”。

对于一个正整数，只要它至少拥有两个数位，且任意两个**相邻**数位的奇偶性均**不同**，那就可以被称作是“黑白交替整数”。

例如，34 这个数字是一个“黑白交替整数”，因为 3 是奇数，4 是偶数。此外，$765, 121, 7092$ 这些都是“黑白交替整数”，而 $5, 42, 756, 1009$ 这些则不是。

现在他们俩想要知道，第 N 小的“黑白交替整数”是什么?

【输入格式】

仅一行，包含一个整数 N。

【输出格式】

一个整数，表示第 N 小的“黑白交替整数”。

【样例 1 输入】

```
2
```

【样例 1 输出】

```
12
```

【样例 2 输入】

```
6
```

【样例 2 输出】

```
21
```

【样例 3 输入】

```
46
```

【样例 3 输出】

```
101
```

【样例 4 输入】

```
12345
```

【样例 4 输出】

```
274589
```

【数据范围】

对于 20% 的数据，保证 $N \leq 10^5$ 。

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq N \leq 10^{12}$ 。

本题采用子任务捆绑计分。通过一个子任务内的全部测试点，才能获得该子任务的分数。

子任务	测试点编号	分值
1	1～3	20
2	4～15	80

网格（grid）

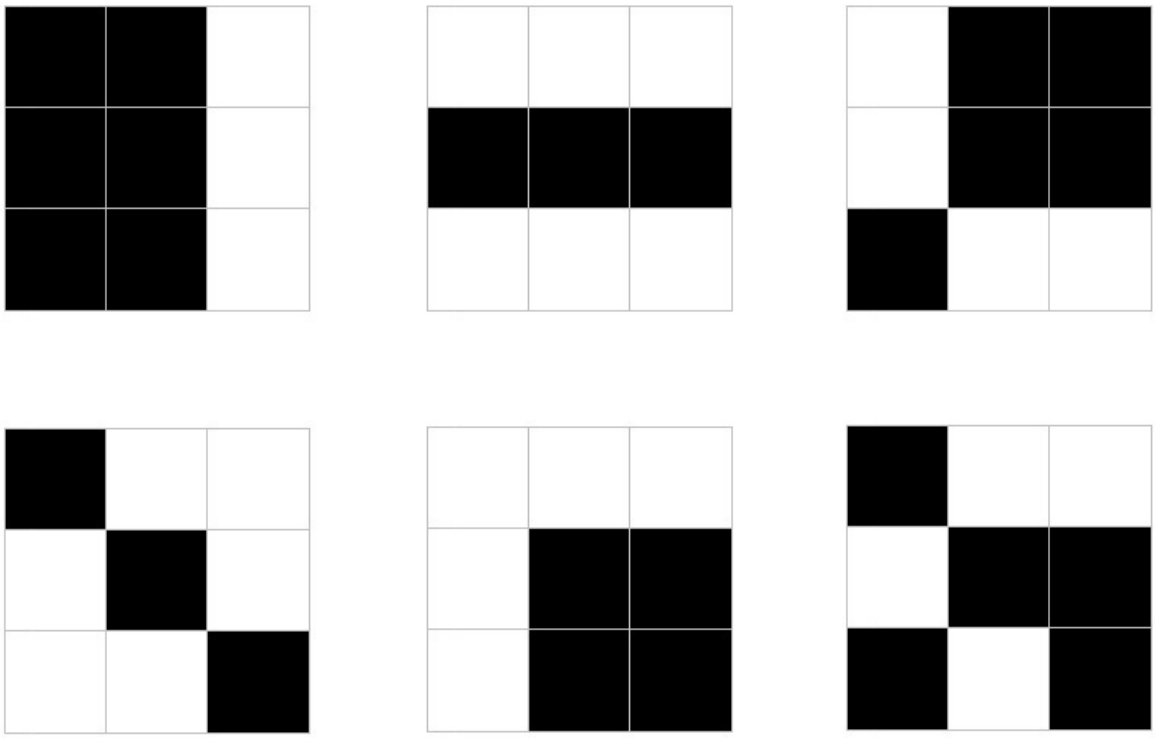
【题目描述】

Shiro 与 Kuro 最近喜欢上了涂格子。

现在他们拥有了一个大小为 $n \times m$ 的网格图，一开始每个格子都没有颜色。

接下来他们会给整个网格图中的每一个格子都涂上黑色或者白色，但他们同时又希望每一块**相同颜色的连通块**在整个网格图当中都是以一个矩形样式呈现。

如下图，第一行的三种涂法是合法的，第二行的三种涂法是不合法的。



除此之外，网格图中还有 k 个特殊的格子，这些格子最终所涂的颜色应该是固定的。其中第 i 个格子出现在 (x_i, y_i) 位置，应该涂上 c_i 这个颜色。

请你帮他们找出总共有多少种符合条件的涂色方案，并对 998244353 取模。

【输入格式】

第一行包含三个正整数 n, m, k，表示网格的行数、列数以及特殊格子的数量。

接下来 k 行，第 i 行包含三个正整数 x_i, y_i, c_i，表示坐标为 (x_i, y_i) 的格子应该被涂为 c_i 颜色。其中 $c_i = 0$ 表示白色，$c_i = 1$ 表示黑色。

【输出格式】

一个整数，表示方案数。答案可能很大，请输出对 998244353 取模后的结果。

【样例 1 输入】

```
2 2 2
1 2 1
2 1 0
```

【样例 1 输出】

```
2
```

【样例 2 输入】

```
4 5 5
1 4 1
2 2 0
4 1 1
3 5 0
4 5 0
```

【样例 2 输出】

```
8
```

【样例 3 输入】

```
123 321 3
100 200 1
120 200 0
100 150 1
```

【样例 3 输出】

```
131616716
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
4	**grid4.in**、**grid4.ans**

【数据范围】

对于 20% 的数据，保证 $n, m \leq 6$, $k \leq 10$ 。

对于 50% 的数据，保证 $n, m \leq 5\,000$, $k \leq 5\,000$

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq n, m \leq 10^9$, $0 \leq k \leq 3 \times 10^5$, $1 \leq x_i \leq n$, $1 \leq y_i \leq m$ 。

本题采用子任务捆绑计分。通过一个子任务内的全部测试点，才能获得该子任务的分数。

子任务	测试点编号	分值
1	1～2、6	20
2	3～5	30
3	7～11	50